

# QT-02 — Du mètre au prix

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thématique               | QT1 · Quantitatifs et chiffrage                                                                         |
| Référence au référentiel | REF-083                                                                                                 |
| Compétence visée         | Croiser un mètre avec un bordereau de prix pour obtenir un montant, sans apparier les mauvaises lignes. |
| Case Bloom (révisée)     | Appliquer × procédurale                                                                                 |
| Niveau                   | Intermédiaire                                                                                           |
| Durée cible              | 25 minutes                                                                                              |
| Prérequis                | QT-01                                                                                                   |
| Mode de validation       | NumericTolerance — tolérance 0,01                                                                       |
| Solution de référence    | 8 composants                                                                                            |
| Version                  | v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026                                                                       |
| Conception               | magpie-conception-exercices v2.3                                                                        |

## SUJET

### Compétence visée

Croiser un mètre avec un bordereau de prix pour obtenir un montant, sans apparier les mauvaises lignes.

### Contexte

Le bordereau du fournisseur donne un prix au mètre linéaire par section ; le mètre donne des longueurs par solive.

### Énoncé

Le bordereau fournit un prix au mètre linéaire pour chacune des cinq sections. Donnez le montant total du plancher, en euros.

BANDEAU

QT-02 · Du mètre au prix

Intermédiaire — durée cible 25 min — réf. REF-083 — v0.5-260902

ZONE SUJET

Le bordereau fournit un prix au mètre linéaire pour chacune des cinq sections. Donnez le montant total du plancher, en euros.

01

01

01

*Le canvas à l'ouverture de QT-02\_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.*

### **Ce qui vous est fourni**

Les 20 solives avec leur section et leur longueur, et le bordereau des cinq prix unitaires par section.

### **Ce qui est attendu**

Le montant total, en euros, à 0,01 près.

*Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode NumericTolerance, avec une tolérance de 0,01.*

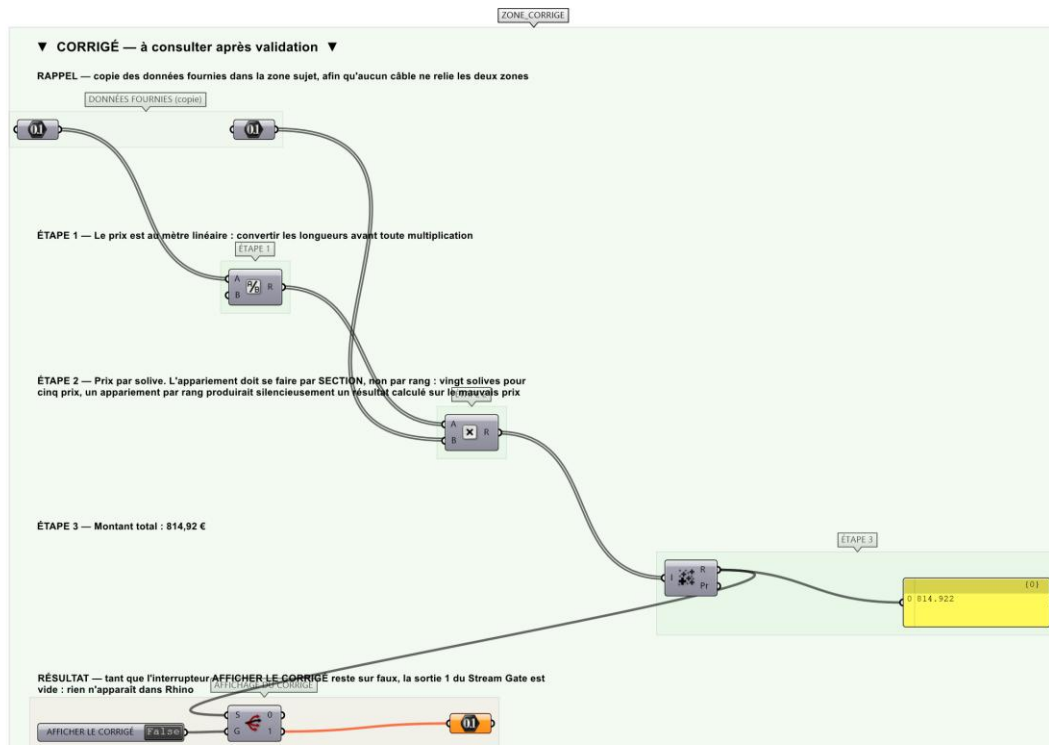
*La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.*

### **Barème**

1 point si le montant est juste à 0,01 € près.

## CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier QT-02\_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigée. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

### Marche à suivre

- Étape 1.** Convertir les longueurs en mètres.
- Étape 2.** Pour chaque solive, retrouver le RANG de sa section dans le bordereau — c'est cet appariement-là qui compte.
- Étape 3.** Extraire le prix correspondant à ce rang.
- Étape 4.** Multiplier prix par longueur, solive par solive.
- Étape 5.** Sommer, et contrôler par un ordre de grandeur : longueur totale multipliée par un prix moyen.

### L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Apparier le bordereau aux solives par leur rang plutôt que par leur section. Il y a vingt solives et cinq prix : un appariement par rang donne silencieusement un résultat, calculé sur le mauvais prix répété — c'est le comportement par défaut vu en A-24, appliqué ici à de l'argent.

## Pièges fréquents

- Laisser les deux listes s'apparier par défaut.
- Oublier la conversion en mètres : le prix est au mètre linéaire, les longueurs sont en millimètres.

## Composants de la solution de référence

Member Index, List Item, Multiplication, Mass Addition, Panel

*Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.*

## Pourquoi ce jeu de données

Vingt solives pour cinq sections : le déséquilibre est volontaire, c'est lui qui rend l'erreur d'appariement possible et détectable.

## Limite de la correction automatique

Le montant est celui de la FOURNITURE. La pose, les connecteurs et le levage se chiffrent à part, et représentent couramment autant que le bois lui-même sur un plancher.

## Pour aller plus loin

- Appliquer une remise de 8 % au-delà de 100 mètres linéaires.
- Sortir le montant par section plutôt que le total.

## Fichiers de cet exercice

- QT-02\_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- QT-02\_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- QT-02.json — descripteur pour le plugin Magpie
- QT-02\_fiche.docx — la présente fiche
- QT-02\_fiche\_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant